Funcionament de Fonaments Matemàtics
1Q Curs 26/27

Guia docent de l'assignatura:
[Fonaments Matemàtics | Facultat d'Informàtica de Barcelona]

Professorat

Grup	Teoria	L1	L2	L3
10	**Guillermo González**	Lluís Vena	Victor Franco	Josep Elgueta
20	**Rafel Farré**	Rafel Farré	Jaume Martí	Josep Elgueta
30	**Francesc Tiñena**	Oriol Navarro	Fabian Klute	Jaume Martí
40	**Irene De Parada**	Aitor Sort	Jaume Martí	A. Kaique Barroso
50	**Germán López**	Eric López	Andreu Bellés	Montse Maureso
60	**Eloy Cabezas**	Eric López	Andreu Bellés	Maribel González
70	**Mariona González**	Aitor Sort	Gemma Alsina	Maribel González

Material docent al RACÓ:

- Funcionament de FM (aquest document).
- Apunts de Fonaments Matemàtics. Amb problemes resolts inclosos. En dos parts.
- Examens resolts.

➢ ***Apunts de Fonaments Matemàtics***: Estan dividits en dos parts, i son apunts de teoria que inclouen exercicis, classificats en tres colors. Els exercicis **en negre** són per fer a les classes de teoria. Els exercicis **en blau** són per fer a les classes de Laboratori. Els exercicis **en verd** estan resolts en el mateix document. Les solucions d'aquests exercicis estan curosament redactadess i representen un model del que hauria de ser un exercici ben redactat.

➢ ***Examens resolts***: Conté solucions de tots els exàmens realitzats des del curs 2020-2021 fins al curs passat. Les solucions estan curosament

redactades i representen un model del que hauria de ser un exercici ben redactat.

Nota: Hi ha una pregunta que ens fem sempre quan fem una demostració: què podem fer servir i què no? L'Apèndix al tema 1 respon aquesta pregunta. Vol ser una llista exhaustiva de tot el que podem usar en una demostració a l'assignatura.

Teoria

- **Calendari:** La taula següents mostra com es reparteixen aproximadament les hores de teoria en els diferents grups.

	grups 10,20	**grup 60**	**grups 30,40,50,70**		
raonament	7	7	8		
inducció	3	3	3		
conjunts	9 (més exercicis)	8	8		
funcions	7	7	7		
divisibilitat	6,5	7	7		
congruències	5,5	6	6		
Total	**38**	**38**	**39**		

Laboratoris

- El professor de Laboratoris anunciarà amb antelació els problemes que es faran (o els temes que es treballaran) a cada Labo. Excepte el primer Labo.
- **Exàmens LABO**
  - Heu de fer dos exàmens de Labo, el primer sobre lògica (proposicional i primer ordre) i el segon sobre equacions diofàntiques.
  - L'examen durarà uns 30 minuts aproximadament. Cada examen de Labo val un 10% de la nota de curs.
  - Les notes de LABO es faran públiques al RACÓ.

    - En el primer puntuable hi haurà preguntes sobre equivalència lògica i sobre formalització en primer ordre.
    - En el segon puntuable us proposarem una equació Diofàntica i **podreu usar calculadora** (és la única prova on podeu usar calculadora).
- **Entregues LABO**
    - Hi haurà **quatre entregues** d'exercicis que corregirem però NO PUNTUAREM. Un exercici de demostracions, un d'inducció, un de conjunts i un de funcions. L'entrega és optativa.
    - L'objectiu d'aquesta activitat és que rebeu el màxim feedback possible abans de l'examen. L'experiència demostra que molts estudiant creuen que saben fer i escriure demostracions quan en realitat no és així. I malauradament ho descobreixen el dia de l'examen.
    - El professor de laboratori us proposarà un exercici per fer a casa i entregar per escrit (ben escrit) a la sessió següent. La taula indica el dia de l'entrega.
- Cada professor de Laboratori, si ho creu convenient, pot modificar fins a un 10% d'aquesta nota per valorat l'actitud, participació, assistència.
- Els canvis de grup de Labo **NO els fem nosaltres**, els fa la FIB. Això vol dir que cada estudiant s'ha d'examinar de Labo en el grup en el qual està matriculat. El que s'examinin en un grup que no és el seu **comptaran com a no presentats**.

Els quadres següents mostren com es reparteixen els temes en les diferents sessions de Laboratori.

grups 10,20 12=5+7 Laboratoris (5 abans del parcial)

Labo 0	Labo 1	Labo 2	Labo 3	Labo 4	Parcial	Labo 5
Sumatoris Raonament	**Raonament**	**Raonament Inducció** **1r. puntuable**	**Inducció Conjunts** entrega demo	**Conjunts** entrega inducció		**Conjunts**

Labo 6	Labo 7	Labo 8	Labo 9	Labo 10	Labo 11
Conjunts Funcions	**Funcions** entrega conjunts	**Funcions Divisibilitat**	**Divisibilitat** entrega funcions	**Divisibilitat Congruències**	**Congruències** **2on. puntuable**

grups 30,70 13=6+7 Laboratoris (6 abans del parcial)

Labo 0	Labo 1	Labo 2	Labo 3	Labo 4	Labo 5	Parcial
Sumatoris	Raonament	Raonament 1r. puntuable	Inducció entrega demo	Conjunts entrega inducció	Conjunts	

Labo 6	Labo 7	Labo 8	Labo 9	Labo 10	Labo 11	Labo 12
Conjunts	Funcions entrega conjunts	Funcions	Divisibilitat entrega funcions	Divisibilitat	Congruències 2on. puntuable	Congruències

grups 40,50,60 13=8+5 Laboratoris (8 abans del parcial)

Labo 0	Labo 1	Labo 2	Labo 3	Labo 4	Labo 5	Labo 6
Sumatoris	Raonament	Raonament 1r. puntuable	Raonament Inducció	Inducció Conjunts entrega demo	Conjunts entrega inducció	Conjunts

Labo 7	Parcial	Labo 8	Labo 9	Labo 10	Labo 11	Labo 12
Conjunts Funcions entrega conjunts		Funcions	Funcions Divisibilitat	Divisibilitat entrega funcions	Divisibilitat Congruències	Congruències 2on. puntuable

Avaluació

- Primer parcial: 40% de la nota, temes 1,2,3. No entra relacions d'equivalència. És el ***dimecres 4 de novembre*** *a les* ***13h*** (durada de l'examen a determinar, unes 1,5 h, màxim 2).
- Segon parcial: 40% de la nota, temes 4,5,6 i relacions d'equivalència. És el ***dimarts 22 de desembre*** *a les* ***11h*** (durada de l'examen a determinar, unes 1,5 h, màxim 2).
- Dos exàmens de Laboratori, cada un un 10 % de la nota.
- La nota d'*Avaluació Continuada* s'obté així:

$$AC = 0.4P1 + 0.4P2 + 0.1L1 + 0.1L2$$

- Hi ha un examen final, no obligatori, el ***dijous 14 de gener*** *a les* ***11:30h*** (durada de l'examen a determinar, unes 2¼ h aprox, màxim 3h).
- La nota del curs s'obté així: $max(AC,\ F)$.

(*L1,L2:* Labos, *P1:* Primer Parcial*, P2:* Segon Parcial*, F: final*)

Calendari de classes

Les classes comencen el dilluns 7 de setembre i acaben el divendres 18 de desembre. **Del 29 d'octubre al 4 de novembre**, ambdós inclosos, no hi ha classes, es fan els primers exàmens parcials. El **dimecres 14 d'octubre** té horari de **dilluns**.

Qüestionaris ATENeA online.

A ATENeA hi ha uns qüestionaris sobre temes de l'assignatura. Hi ha 6 qüestionaris diferents, corresponents als temes següents:

1. Raonament.
2. Conjunts.
3. Relacions d'equivalència.
4. Funcions.
5. Divisibilitat.
6. Congruències.

Els podeu fer online en qualsevol moment i fent tots els intents que vulgueu. A cada intent s'obre un qüestionari diferent. Son útils per a practicar l'assignatura i avaluar el vostre nivell. Us posaran a prova tant els vostres coneixements com les vostres habilitats. S'avaluen, però no puntuen.

Observacions

- Només podreu usar calculadora el 2on. Labo puntuable (sobre Diofàntiques) La resta de proves puntuables seran sense calculadora. Les calculadores han de ser no programables.
- Al primer parcial no preguntarem sobre equivalències ni formalització.
- Aquest curs les relacions d'equivalència passen al segon parcial.
- Els qüestionaris ATENeA estaran oberts tot el curs, però NO puntuen.